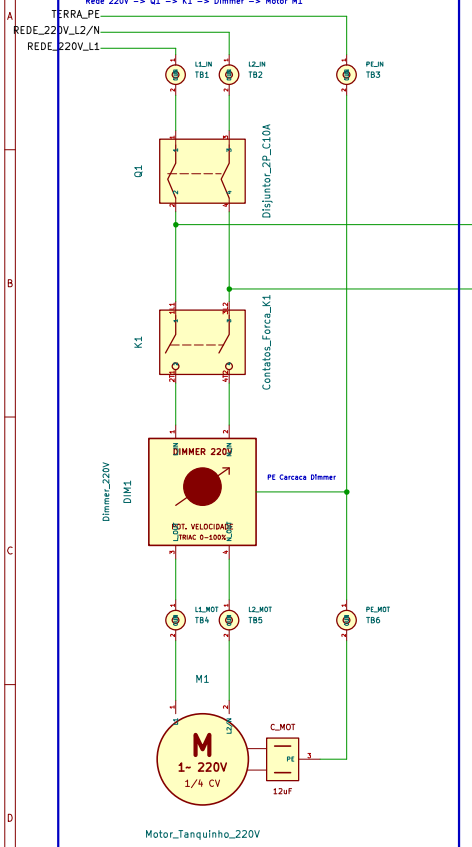
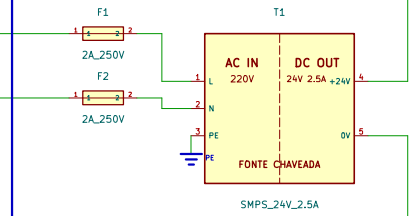
SECAO 1: CIRCUITO DE FORCA (220V AC)

Rede 220V -> Q1 -> K1 -> Dimmer -> Motor M1



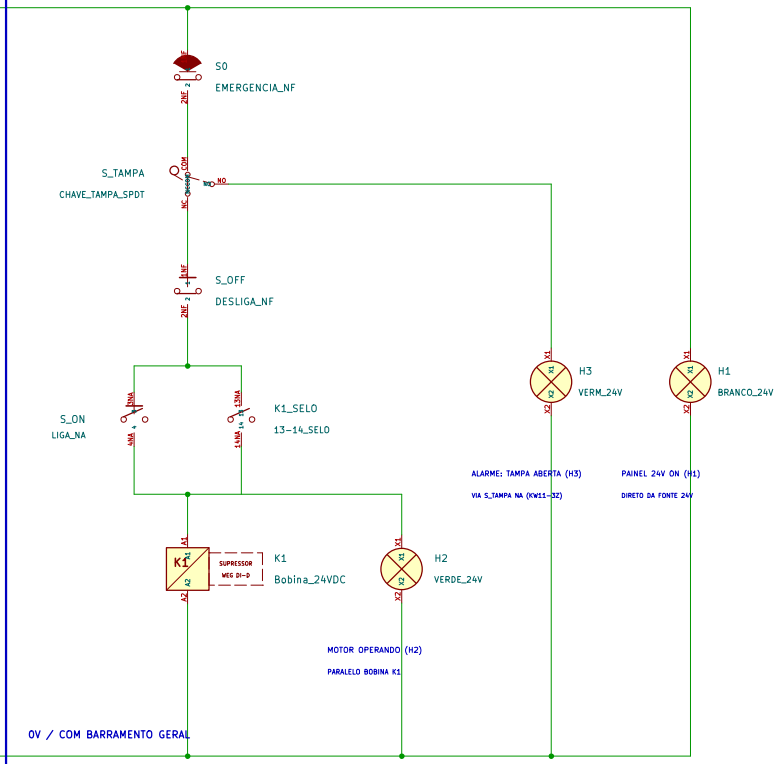
SECAO 2: FONTE CHAVEADA (24V DC)

Derivacao 220V -> F1/F2 (2A) -> SMPS 24V 2.5A (60W Trilho DIN)



SECAO 3: CIRCUITO DE COMANDO & INTERTRAVAMENTO (24V DC)

NR-12: Botao Emergencia (S0) + Microswitch Tampa SPDT + Retencao K1 (13-14)



NOTAS TECNICAS & BOM

NORMAS APLICAVEIS:

- ABNT NBR 5410 (Instalacoes BT)
- NR-10 (Seguranca Eletrica)
- NR-12 (Seguranca em Maquinas)

ESPECIFICACOES COMPONENTES:

- **Q1: Disjuntor Bipolar 2P Curva C 10A**
- **K1: Contator Steck SC / WEG CWB (24V CC)**
  c/ Contato Auxiliar 13-14 (NA) p/ Selo
  (Sem blocos de contato adicionais)
- **DIM1: Dimmer AC 220V 2000W / 4000W**
  Controle TRIAC c/ Potenciometro de Painel
- **M1: Motor de Tanquinho 220V**
  Monofasico/Bifasico -1/4 CV (180W)
  Capacitor Permanente C_MOT (12-15uF)
- **T1: Fonte Chaveada Trilho DIN 24V 2.5A**
- **S0: Botao Emergencia Cogumelo c/ Trava (NF)**
- **S_TAMPA: Microswitch Seguranca SPDT (COM, NF, NA)**
  NF: Intertravamento Serie Comando
  NA: Aciona Sinaleiro H3 Tampa Aberta
- **S_OFF: Botao Desliga Vermelho (NF)**
- **S_ON: Botao Liga Verde (NA)**
- **H1: Sinaleiro LED Branco 24V (Painel ON)**
- **H2: Sinaleiro LED Verde 24V (Motor ON - Paralelo K1 A1/A2)**
- **H3: Sinaleiro LED Vermelho 24V (Alarme Tampa Aberta)**
- **DISP: Tacometro Digital CF5135B 4 Digitos**
- **SEN: Sensor Hall NJK-5002C M12 NPN NA**

ATERRAMENTO DE PROTECAO (PE):

Carcaca do motor, chassi do dimmer,
fonte T1 e painel sao interligados a
barra de equipotencializacao PE da bancada.

INTERTRAVAMENTO NR-12:

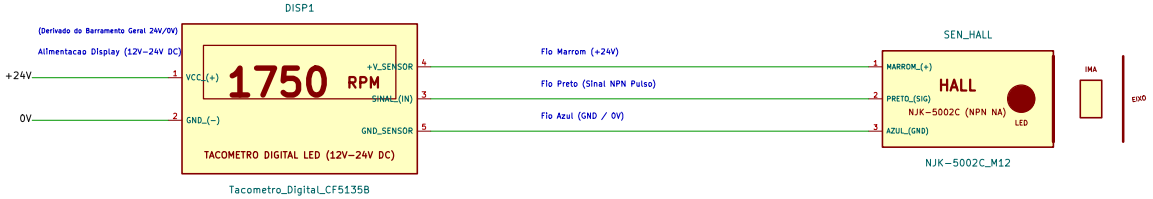
Se a tampa for aberta ou a emergencia
for acionada, K1 desliga imediatamente.
O selo 13-14 abre, impedindo religamento
automatico. Exige REARME MANUAL via S_ON.
Abertura da tampa acende LED Vermelho H3.

EXPANSAO FUTURA PARA CLP:

1. DI: Status S0, S_TAMPA, K1, Pulso Tacho
2. DO: Partida/Parada Remota via reles

SECAO 4: TACOMETRO DIGITAL DE PAINEL & SENSOR HALL NJK-5002C

Display Digital de RPM (12V-24V DC) + Sensor Magnetico M12 c/ Ima de Neodimio no Eixo



IMA DE NEODIMIO FIXADO NO EIXO / POLIA DO MOTOR

Distancia de Deteccao: 1mm a 8mm | 1 Pulso por Rotacao (PPR = 1)

Seguranca NR-12: Botao Emergencia + Microswitch Tampa
Fonte 24V DC + Tacometro Digital CF5135B / NJK-5002C
Motor 220V Tanquinho c/ Dimmer TRIAC e Cap. Permanente
Lean Tech Metrology & Industrial IoT Solutions

Sheet: /
File: amemiya_bancada_painel.kicad_sch

Title: Painel Eletrico Bancada de Testes (NR-10 / NR-12)

Size: A3	Date: 2026-10-19	**Rev: v2.1**
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 1/1